

Störungs- und Fehleranalyse am 12-V-Sperrwandler

Durchführbare Messungen an der OB2263-Schaltung — ein Werkstattbericht (Service-Teil)

Kurzfassung: Dieser Zusatz zeigt, **wie** man das Netzteil systematisch durchmisst — vom spannungsfreien Bauteiltest bis zur Oszilloskop-Messung unter Spannung. ==Achtung: Die Primärseite führt Netzpotential (~325 V).== Die primäre „Masse“ ist **nicht** Schutzerde. Ohne Trenntransformator und Differenzastkopf ist Messen an der Primärseite lebensgefährlich. Zu jedem Messpunkt steht der Sollwert und was eine Abweichung bedeutet.

⚡ Sicherheit zuerst — bitte vollständig lesen

● **Lebensgefahr.** Ein Fehler an der Primärseite kann tödlich sein. Wer sich unsicher ist, misst **nicht** unter Spannung.

- **Primäre „Masse“ ≠ Schutzerde.** Der Minuspol von C2 liegt am gleichgerichteten Netz (~325 V gegen Erde). ==Niemals die Masseklemme eines geerdeten Oszilloskops an die Primärseite klemmen== → Kurzschluss über den Schutzleiter, Lichtbogen, Lebensgefahr.
- **Trenntransformator ist Pflicht** für alle Arbeiten unter Spannung. Er hebt den Erdbezug auf, sodass eine einzelne versehentliche Erdberührung nicht sofort einen Stromschlag auslöst. ⚠ Er macht die Schaltung **nicht** berührsicher — zwischen den Primärpunkten liegen weiterhin ~325 V.
- **Differenzastkopf** (oder galvanisch getrenntes Oszilloskop) für jede primärseitige Scope-Messung. Sonst gilt die Masse-Regel oben.
- **C2 entladen vor jeder Arbeit.** Der 47-µF-Elko hält nach dem Abschalten gefährliche Ladung. Über einen Widerstand (~10 kΩ / 5 W) entladen, dann mit dem Multimeter auf < **30 V** prüfen — erst dann anfassen.
- **Erst-Einschalten über Reihen-Glühlampe** („Dim-Bulb-Tester“, 40–100 W in Reihe zum Netz): begrenzt den Strom bei einem Kurzschluss. Lampe leuchtet dauerhaft hell = Kurzschluss; kurz hell, dann dunkel = normal.
- **Einhand-Regel**, isoliertes Werkzeug, trockener Standplatz, **nie allein** arbeiten.
- Bauteile können **heiß** sein (Q1, Trafo, D2, R1).

🧰 Ausrüstung

Gerät	Wofür
Trenntransformator (ideal: regelbar / Stelltrafo)	netzbezugsfreies Arbeiten unter Spannung
Differenzastkopf + Oszilloskop	Gate-, Drain-, CS-, FB-Signale primärseitig
Digital-Multimeter (True-RMS, Dioden-/Ω-Bereich)	statische Bauteiltests, DC-Pegel
Reihen-Glühlampe (Dim-Bulb-Tester)	Strombegrenzung beim ersten Einschalten

Gerät	Wofür
Entladewiderstand $\sim 10\text{ k}\Omega$ / 5 W	C2 sicher entladen
ESR-Messgerät	Elkos C2 / C6 / C3 bewerten (im ausgebauten/entladenen Zustand)
Elektronische Last oder Lastwiderstände	Verhalten unter Last, Regelung prüfen

Teil A — Statische Prüfung (spannungsfrei, C2 entladen)

Multimeter im **Diode**-/ Ω -Bereich. Deckt die häufigsten Totalausfälle ab, bevor überhaupt Netz angelegt wird.

Prüfling	Messung	Sollwert / Befund	Deutung bei Abweichung
F1	Durchgang	$\sim 0\ \Omega$	unterbrochen $\rightarrow$ Folgefehler (oft Q1/BR1-Kurzschluss) suchen
BR1	4 Dioden vorwärts/rückwärts	je $\sim 0,4\text{--}0,6\text{ V}$ vorwärts, sperrt rückwärts	Kurzschluss $\rightarrow$ Ursache für durchgebrannte F1
Q1 (7N65)	D–S, G–S, G–D	D–S sperrt beidseitig (mit Bodydiode 1 Richtung); G isoliert	==D–S niederohmig = MOSFET durchlegiert== (klassischer Defekt)
R2	Widerstand	$10\ \Omega$	hochohmig/offen $\rightarrow$ kein CS-Signal, Q1 ungeschützt
R1	Widerstand	$100\text{ k}\Omega$	offen $\rightarrow$ kein Anlauf (keine VCC)
D1 / D2	Diodentest	Durchlass $\sim 0,3\text{ V}$ (D2 Schottky) / $\sim 0,6\text{ V}$ (D1)	Kurzschluss D2 $\rightarrow$ Ausgang tot / Hiccup
C2 / C6 / C3	Sichtprüfung + ESR	keine Wölbung, niedriger ESR	aufgebläht/hoher ESR $\rightarrow$ Ripple, Anlaufprobleme
PC817-LED	Diodentest (Pins 1–2)	Durchlass $\sim 1,0\text{--}1,2\text{ V}$	offen $\rightarrow$ Regelkreis unterbrochen $\rightarrow$ Überspannung
R8 / R9	Widerstand	$2,2\text{ k}\Omega$ / $1\text{ k}\Omega$	Drift $\rightarrow$ falsche Ausgangsspannung

Teil B — Messungen unter Spannung (Trenntrafo + Differenztaastkopf!)

Reihenfolge nach dem Ablauf-Diagramm unten. Netz **über den Dim-Bulb-Tester** zuschalten.

Messpunkt	Gerät	Sollwert	Deutung bei Abweichung
-----------	-------	----------	------------------------

Messpunkt	Gerät	Sollwert	Deutung bei Abweichung
C2 (Zwischenkreis)	DMM DC, Ref. Primärmasse	~300–325 V DC	kein/zu niedrig → Eingang, BR1, NTC, C2, Last/Kurzschluss
VCC / VDD am OB2263	Scope, Ref. Primärmasse	steigt auf Einschaltswelle (~16 V), dann stabil aus Hilfswicklung	==sägezahnartig pulsierend (2–16 V) = Hiccup== → Überlast, Kurzschluss sekundär, offener Regelkreis oder fehlende Hilfsversorgung
Gate von Q1	Differenzastkopf	Rechteck, ~65 kHz, ~10–18 V	kein Signal → Controller startet nicht (VCC/UVLO); Dauer-High/Low → Defekt
Drain von Q1	Differenzastkopf	Schaltflanken; Spitze = Bus + reflektiert + Leck-Spike	==Spitze nahe/über 650 V== → Snubber fehlt/defekt, Q1 gefährdet
CS-Pin (an R2)	Differenzastkopf	Sägezahn je Takt, Spitze an der Strombegrenzung (~0,5–1 V)	flach/0 → R2 offen; ständig am Limit → Überlast/Trafo/Kurzschluss
FB-Pin	Differenzastkopf	DC ~1–3 V im Regelbetrieb	~0,75 V = Duty→0 (Überspannung sekundär?); dauerhaft hoch = offener Regelkreis → volle Leistung
+12 V Ausgang	DMM DC + Scope AC, Ref. Sekundärmasse	12 V ±5 %, Ripple < ~100 mVpp	zu niedrig/instabil → Regelkreis/Last/C6; zu hoch → Regelkreis offen
C6 Ripple	Scope AC-Kopplung	einige 10 mVpp	großer Ripple/Brumm → C6 Kapazität/ESR, D2
TL431 REF	DMM, Ref. Sekundärmasse	~2,5 V bei Regelung	≠ 2,5 V → TL431 oder Teiler R8/R9 defekt

💡 **Massebezug beachten:** Sekundärmessungen (Ausgang, TL431) referenzieren die **Sekundärmasse** (sicher, isoliert) — hier genügt ein normaler Tastkopf. Primärmessungen (C2, VCC, Gate, Drain, CS, FB) referenzieren die **Primärmasse** (netzbezogen) — nur mit Differenzastkopf.

Sicherer Mess-Ablauf zur Fehlersuche

 unter Spannung (Netz)

 spannungsfrei



⚠ Unter Spannung nur mit Trenntrafo + Differenzastkopf

Symptom	Wahrscheinliche Ursachen	Zuerst prüfen
Völlig tot, keine VCC	F1 offen, BR1/Q1 kurz, C2 defekt, R1 offen, OB2263 defekt	Teil A + C2
Tickt/pfeift, Ausgang bricht ein (Hiccup)	Überlast/Kurzschluss sekundär, D2 kurz, C6 kurz, offener Regelkreis (Opto/TL431)	VCC-Verlauf, D2, Opto
Ausgang zu hoch	Regelkreis offen: PC817-LED, TL431, R8/R9	FB-Pin, Opto, TL431
Ausgang zu niedrig / bricht unter Last ein	C2-ESR, C6-ESR, D2, schwache Regelung	ESR C2/C6, D2
Hoher Ripple / Brummen	C6 (Kapazität/ESR), D2	Ripple am Ausgang
F1 schwarz durchgebrannt	primärer Kurzschluss: Q1, BR1, C2	Teil A statisch
Q1 wird sehr heiß	Snubber fehlt/defekt, Überlast, hoher Schaltverlust	Drain-Spitze, Last

Praxistipps

- **Hiccup verstehen:** Ein periodisches „Ticken“ mit auf- und abschwellender VCC ist der Auto-Restart-Schutz des OB2263. Er zeigt: Der IC *will*, aber etwas belastet den Ausgang oder die Rückkopplung fehlt. Das ist ein **Symptom**, keine Ursache.
- **Regelkreis gezielt testen:** Ausgang leicht belasten und beobachten, ob FB reagiert. Reagiert FB nicht auf Laständerung → Opto/TL431-Pfad unterbrochen.
- **Leerlauf-Pfeifen** bei sehr kleiner Last ist oft der Burst-/Sparbetrieb — meist normal, kein Defekt.
- **Erst hochfahren, dann belasten:** Mit Stelltrafo langsam hochregeln, dabei C2 und den Dim-Bulb beobachten — so erkennt man Kurzschlüsse, bevor etwas abraucht.
- **Immer wieder entladen:** Nach jedem Abschalten C2 erneut entladen und nachmessen, bevor du greifst.

Fazit

Die Fehlersuche folgt einem klaren Pfad: **erst spannungsfrei** die üblichen Verdächtigen (F1, BR1, Q1, D2) ausschließen, dann **unter Spannung** entlang der Signalkette C2 → VCC → Gate → Ausgang messen — und Auffälligkeiten mit der Symptomtabelle verknüpfen. Der wichtigste Satz bleibt: ==Primärseite = Netzpotential; unter Spannung nur mit Trenntrafo und Differenzastkopf.==



